

Treinamento Python

Apostila Teórica & Prática: Estruturas de Repetição sem Condicionais

Conceito de Repetição: As estruturas de repetição (ou laços/loops) permitem que um mesmo bloco de código seja executado múltiplas vezes de forma automatizada. Nesta unidade, focaremos exclusivamente no fluxo contínuo dos laços while e for sem intercalar desvios condicionais (if/else).

1. A ESTRUTURA WHILE (ENQUANTO)

Exemplo 1.1 – Contador Numérico Crescente

Uso clássico para repetir uma instrução até atingir um número determinado de iterações.

```
contador = 1 while contador <= 3: print(f"Executando a repetição número: {contador}")
contador = contador + 1 print("Fim do laço!")
```

Como funciona:

1. A variável contador começa com o valor 1.
2. A condição contador <= 3 é avaliada. Sendo verdadeira, o bloco interno executa.
3. A instrução contador = contador + 1 incrementa o valor para evitar um laço infinito.
4. Na 4ª verificação, 4 <= 3 retorna falso e o laço encerra.

Exemplo 1.2 – Leitura Repetitiva com Entrada do Usuário

Executa repetidamente até que a entrada corresponda exatamente ao critério de parada.

```
resposta = "" while resposta != "sair": resposta = input("Digite algo (ou 'sair' para encerrar): ")
print(f"Você digitou: {resposta}") print("Programa finalizado.")
```

Como funciona:

1. A variável resposta inicia vazia (""), garantindo o primeiro teste como verdadeiro.
2. O laço solicita que o usuário digite um valor e exibe o que foi digitado.
3. A repetição continua indefinidamente até que o texto digitado seja "sair".

Exemplo 1.3 – Acumulador de Valores Numéricos

Soma continuamente valores informados até ultrapassar uma meta limite predefinida.

```
soma = 0.0 while soma < 100.0: valor = float(input("Digite um valor para somar: ")) soma
= soma + valor print(f"Total acumulado até agora: {soma}") print("Meta de 100 atingida ou ultrapassada!")
```

Como funciona:

1. A variável soma inicia zerada (0.0).
2. A cada volta, lê um número decimal e o adiciona ao total acumulado.
3. Assim que o valor de soma atinge 100.0 ou mais, a condição falha e o laço é encerrado.

2. A ESTRUTURA FOR (PARA CADA)

Exemplo 2.1 – Contagem com Sequência Numérica range()

Itera por uma sequência definida de números gerada automaticamente.

```
for numero in range(1, 4): print(f"Número atual: {numero}") print("Fim da contagem!")
```

Como funciona:

- 1. A função range(1, 4) produz a sequência contendo os inteiros 1, 2 e 3.
- 2. A cada volta, a variável numero assume o próximo elemento da sequência.
- 3. O laço encerra sozinho assim que o último valor for processado.

Exemplo 2.2 – Iteração Sobre Itens de uma Lista

Percorre diretamente os elementos armazenados em uma coleção do tipo lista.

```
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"] for fruta in frutas: print(f"Item no estoque: {fruta}") print("Todos os itens foram listados.")
```

Como funciona:

- 1. O Python identifica a quantidade total de elementos na lista frutas.
- 2. A variável fruta recebe "maçã", depois "banana" e por fim "laranja".

Exemplo 2.3 – Leitura Caractere por Caractere de um Texto

Trata uma cadeia de texto (string) como uma sequência de letras e as percorre ordenadamente.

```
palavra = "PYTHON" for letra in palavra: print(f"Letra: {letra}") print("Soletração concluída!")
```

Como funciona:

- 1. A string "PYTHON" é tratada como uma sequência de 6 caracteres.
- 2. A variável letra assume 'P', 'Y', 'T', 'H', 'O' e 'N' a cada volta.

3. QUADRO COMPARATIVO: WHILE VS FOR

Característica	Laço while	Laço for
Mecanismo Principal	Baseado em uma condição booleana.	Baseado na iteração sobre uma sequência.
Duração do Laço	Indefinida (executa enquanto for True).	Definida (executa para cada item do conjunto).
Controle de Parada	Exige atualização manual de variáveis.	Gerenciado automaticamente pelo Python.
Risco de Loop Infinito	Alto (se esquecer de atualizar a variável).	Muito baixo (depende do tamanho do objeto).
Casos Recomendados	Validação de dados e menus de opção.	Leitura de listas, intervalos e coleções.

